

Análisis de Dominio — API REST de Reservas

Proyecto: sistema_reservas

Versión: 1.0

Fecha: 2026-06-06

1. Tablas de la base de datos implicadas en el CRUD de reservas

La funcionalidad CRUD de reservas involucra cuatro tablas del esquema `sistema_reservas`:

Reservas es la tabla principal. Almacena cada reserva realizada por un usuario sobre un recurso concreto. Contiene los campos `id_reserva`, `id_recurso`, `id_usuario`, `fecha`, `hora_inicio`, `hora_fin`, `coste`, `numero_plazas`, `motivo` y `observaciones`.

Usuario / UsuarioNormal son tablas relacionadas que representan a los usuarios del sistema. De ellas solo necesitamos el identificador (`id_usuario`) para asociar la reserva al usuario autenticado. El resto de datos personales no se expone ni se requiere en las operaciones de reserva.

Recurso es la tabla que define los recursos reservables (salas, equipos, instalaciones, etc.). La API necesita su clave principal (`id_recurso`) para saber qué recurso se está reservando, y el campo `capacidad` para validar que `numero_plazas` no lo supere. El nombre del recurso puede incluirse en las respuestas GET para facilitar la lectura.

Horario no participa directamente en las operaciones CRUD, pero es consultada internamente por el backend para comprobar que el recurso esté disponible en el tramo horario solicitado antes de confirmar una reserva.

2. Campos de la entidad Reserva y su exposición en la API

Campo	Tipo SQL	Exposición en API	Razón
<code>id_reserva</code>	INT (PK)	Solo lectura	Se genera automáticamente. El cliente nunca lo envía.
<code>id_recurso</code>	INT (FK)	Escritura (POST) / Solo lectura (PATCH)	Necesario para crear la reserva; no debe cambiarse después.
<code>id_usuario</code>	INT (FK)	Solo lectura	Lo asigna el backend a partir de la sesión autenticada. El cliente nunca lo envía.
<code>fecha</code>	DATE	Lectura y escritura	El usuario define la fecha de la reserva. Obligatorio.
<code>hora_inicio</code>	TIME	Lectura y escritura	El usuario define el inicio del tramo horario. Obligatorio.
<code>hora_fin</code>	TIME	Lectura y escritura	El usuario define el fin del tramo horario. Obligatorio.

Campo	Tipo SQL	Exposición en API	Razón
coste	DECIMAL	Solo lectura	Lo calcula el backend según el recurso y la duración. El usuario no puede modificarlo.
numero_plazas	INT	Lectura y escritura	El usuario indica cuántas plazas necesita. Modificable en PATCH.
motivo	TEXT	Lectura y escritura	El usuario describe el propósito de la reserva. Modificable.
observaciones	TEXT	Lectura y escritura	Campo libre para notas adicionales. Modificable.

Los campos **generados automáticamente por el backend** y que no se incluyen en el cuerpo de las peticiones POST/PATCH son: `id_reserva`, `id_usuario` y `coste`.

3. Validaciones y reglas de negocio

Campos obligatorios en la creación (POST)

Son obligatorios los campos sin los cuales es imposible definir una reserva válida:

- `id_recurso` — identifica qué recurso se reserva.
- `fecha` — indica el día de la reserva.
- `hora_inicio` — define el comienzo del tramo.
- `hora_fin` — define el final del tramo.

Los campos `numero_plazas`, `motivo` y `observaciones` son opcionales, aunque se recomienda proporcionar `numero_plazas` para la validación de capacidad.

Reglas de negocio aplicadas

Coherencia horaria: `hora_fin` debe ser estrictamente mayor que `hora_inicio`. Si no se cumple, el backend devuelve un error 400 indicando el campo afectado.

Fecha válida: `fecha` debe ser igual o posterior a la fecha actual. No se permiten reservas en el pasado.

Capacidad del recurso: `numero_plazas`, si se indica, debe ser mayor que 0 y menor o igual al campo `capacidad` de la tabla `Recurso`. El backend consulta este valor antes de confirmar la operación.

Disponibilidad horaria: El backend verifica contra la tabla `Horario` que el recurso no esté ya reservado en el tramo `[hora_inicio, hora_fin]` para la `fecha` indicada. Si hay solapamiento, se devuelve un error 409 (conflicto).

Asignación de coste: El campo `coste` lo calcula el backend en el momento de la creación y no puede ser enviado ni modificado por el cliente.